北京大学2025-2026学年第二学期期末试题参考解答

1. (15 分) 判断无穷级数

$$\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \quad (p>0)$$

是否收敛.

解答 设

$$f(x)=\frac{1}{x(\ln x)^p}.$$

当 $x \geq 3$ 时，$f(x)$ 为正函数且单调递减，因此可以利用积分判别法判断原级数的敛散性.

考察反常积分

$$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p}dx.$$

令

$$u=\ln x, \qquad du=\frac{1}{x}dx,$$

则

$$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p}dx=\int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{u^p}du.$$

当 $p \neq 1$ 时，

$$\int_{\ln 3}^{A} \frac{1}{u^p}du=\left[\frac{u^{1-p}}{1-p}\right]_{\ln 3}^{A}.$$

- 当 $p>1$ 时，$1-p<0$，且

$$\lim_{A\to+\infty} A^{1-p}=0,$$

因此反常积分收敛.

- 当 $0<p<1$ 时，$1-p>0$，且

$$\lim_{A\to+\infty} A^{1-p}=+\infty,$$

因此反常积分发散.

当 $p=1$ 时，

$$\int_{\ln 3}^{A} \frac{1}{u}du=\ln A-\ln(\ln 3)\to+\infty,$$

因此反常积分发散.

由积分判别法可知，

$$\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

当且仅当 $p>1$ 时收敛；当 $0<p\leq 1$ 时发散.

2. (15 分) 设

$$a_n = \int_0^{n\pi} x|\sin x|, dx \quad (n = 1, 2, ...),$$

试求级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{3^n}$$

的和.

（提示：为算出 a_n，可考虑变量替换 $x = n\pi - t$）.

解答 在 a_n 的积分中作变量替换

$$x = n\pi - t, \quad dx = -dt.$$

当 $x = 0$ 时，$t = n\pi$；当 $x = n\pi$ 时，$t = 0$。因此

$$a_n = \int_0^{n\pi} x|\sin x|dx = \int_0^{n\pi} (n\pi - t)|\sin(n\pi - t)|dt.$$

由于

$$|\sin(n\pi - t)| = |\sin t|,$$

所以

$$a_n = n\pi \int_0^{n\pi} |\sin t|dt - \int_0^{n\pi} t|\sin t|dt.$$

注意到第二个积分恰好等于 a_n，而

$$\int_0^{n\pi} |\sin t|dt = 2n,$$

因此

$$a_n = 2n^2\pi - a_n, \quad a_n = n^2\pi.$$

原级数化为

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{3^n} = \pi \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{3^n}.$$

对于 $|r| < 1$，有

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 r^n = \frac{r(1+r)}{(1-r)^3}.$$

取 $r = \frac{1}{3}$，得

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{3^n} = \frac{\frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{3}\right)}{\left(1 - \frac{1}{3}\right)^3} = \frac{3}{2}.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{3^n} = \frac{3\pi}{2}.$$

3. (15 分) 解答下列问题：

(1) 求函数

$$f(x)=\arctan\frac{2-2x}{1+4x}$$

在 $x=0$ 处的泰勒级数（提示：先算一下导数）.

解答 令

$$u(x)=\frac{2-2x}{1+4x},$$

则

$$u'(x)=\frac{-2(1+4x)-4(2-2x)}{(1+4x)^2}=-\frac{10}{(1+4x)^2}.$$

因此

$$f'(x)=\frac{u'(x)}{1+u^2(x)}=-\frac{2}{1+4x^2}.$$

当 $|x|<\frac{1}{2}$ 时，

$$\frac{1}{1+4x^2}=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n4^nx^{2n}.$$

因此

$$f'(x)=-2\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n4^nx^{2n}.$$

对上式逐项积分，得

$$f(x)=C-2\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n4^n}{2n+1}x^{2n+1}.$$

由

$$f(0)=\arctan 2$$

可得 $C=\arctan 2$。因此

$$f(x)=\arctan 2-2\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n4^n}{2n+1}x^{2n+1}.$$

即

$$f(x)=\arctan 2-2x+\frac{8}{3}x^3-\frac{32}{5}x^5+\frac{128}{7}x^7-\cdots.$$

该幂级数的收敛半径为 $\frac{1}{2}$。由于原函数在 $x=-\frac{1}{4}$ 处无定义，因此作为原函数在包含 $x=0$ 的区间内的展开式，上式对

$$-\frac{1}{4}<x<\frac{1}{2}$$

成立.

(2) 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!!}$$

的和函数.

解答 由于

$$(2n)!!=2\cdot 4\cdot 6\cdots 2n=2^n n!,$$

所以

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!!}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{2^n n!}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\left(-\frac{x^2}{2}\right)^n}{n!}.$$

由指数函数的幂级数展开式

$$e^t=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^n}{n!},$$

令 $t=-\frac{x^2}{2}$，可得原幂级数的和函数为

$$e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

该幂级数对一切 $x\in\mathbb{R}$ 均收敛.

4. (15 分) 判断瑕积分

$$\int_0^1 \frac{\sin\frac{1}{x}}{x^p}dx \quad (0<p\le 2)$$

是否收敛，如果收敛，还需要判断是条件收敛还是绝对收敛.

解答 作变量替换

$$t=\frac{1}{x},\qquad x=\frac{1}{t},\qquad dx=-\frac{1}{t^2}dt.$$

当 $x\to 0^+$ 时，$t\to+\infty$；当 $x=1$ 时，$t=1$。因此

$$\int_0^1 \frac{\sin\frac{1}{x}}{x^p}dx=\int_1^{+\infty} t^{p-2}\sin t dt=\int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{t^{2-p}}dt.$$

令

$$q=2-p.$$

当 $0<p<2$ 时，$q>0$。函数 t^{-q} 单调递减且趋于零，而

$$\int_1^A \sin t dt=\cos 1-\cos A$$

关于 A 有界。由 *Dirichlet* 判别法可知

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{t^q}dt$$

收敛.

当 $p=2$ 时，$q=0$，原积分化为

$$\int_1^{+\infty}\sin t dt.$$

其部分积分为

$$\int_1^A \sin t dt=\cos 1-\cos A,$$

当 $A\to+\infty$ 时极限不存在，因此积分发散.

下面判断绝对收敛性。绝对值积分为

$$\int_1^{+\infty}\frac{|\sin t|}{t^q}dt.$$

当 $q>1$，即 $0<p<1$ 时，由

$$0\le\frac{|\sin t|}{t^q}\le\frac{1}{t^q}$$

及 p-积分判别法可知，绝对值积分收敛，因此原积分绝对收敛.

当 $0<q\le 1$，即 $1\le p<2$ 时，在区间

$$\left[k\pi+\frac{\pi}{6},,k\pi+\frac{5\pi}{6}\right]$$

上有

$$|\sin t|\ge\frac{1}{2}.$$

因此

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t^q} dt \geq \sum_{k=1}^{+\infty} \int_{k\pi+\frac{\pi}{6}}^{k\pi+\frac{5\pi}{6}} \frac{|\sin t|}{t^q} dt \ \geq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\frac{2\pi}{3}}{\left(k\pi+\frac{5\pi}{6}\right)^q}.$$

右端与级数 $\sum k^{-q}$ 同敛散，而当 $q \leq 1$ 时该级数发散，故绝对值积分发散.

综上所述：

- 当 $0 < p < 1$ 时，原积分绝对收敛.
- 当 $1 \leq p < 2$ 时，原积分条件收敛.
- 当 $p = 2$ 时，原积分发散.

5. (15 分) 将函数

$$f(x)=2+|x| \quad (-1\le x\le 1)$$

展开为以 (2) 为周期的傅里叶级数，并用这个傅里叶级数求级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$$

的和.

解答 函数 $f(x)=2+|x|$ 是偶函数，且周期为 2。其傅里叶级数可写为

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\left(a_n\cos n\pi x+b_n\sin n\pi x\right).$$

由于 $f(x)$ 为偶函数，所以

$$b_n=0.$$

首先计算 a_0:

$$a_0=\int_{-1}^{1}(2+|x|)dx\ =2\int_0^1(2+x)dx\ =2\left[2x+\frac{x^2}{2}\right]_0^1=5.$$

因此

$$\frac{a_0}{2}=\frac{5}{2}.$$

对于 $n\ge 1$,

$$a_n=\int_{-1}^{1}(2+|x|)\cos n\pi x dx\ =2\int_0^1(2+x)\cos n\pi x dx.$$

又因为

$$\int_0^1 2\cos n\pi x dx=0,$$

且

$$\int_0^1 x\cos n\pi x dx=\left[\frac{x\sin n\pi x}{n\pi}+\frac{\cos n\pi x}{n^2\pi^2}\right]_0^1=\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi^2},$$

所以

$$a_n=\frac{2\left((-1)^n-1\right)}{n^2\pi^2}.$$

当 n 为偶数时，$a_n=0$；当 n 为奇数时，

$$a_n=-\frac{4}{n^2\pi^2}.$$

因此 $f(x)$ 的傅里叶级数为

$$2+|x|=\frac{5}{2}-\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}.$$

即

$$2+|x|=\frac{5}{2}-\frac{4}{\pi^2}\left(\cos\pi x+\frac{\cos 3\pi x}{3^2}+\frac{\cos 5\pi x}{5^2}+\cdots\right).$$

令 $x=0$，则 $f(0)=2$，且

$$\cos(2n-1)\pi \cdot 0 = 1.$$

因此

$$2 = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

整理得

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

6. (15 分) 计算积分

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}}{x}\sin x dx$$

（其中参数 $0<\alpha<\beta$）.

解答 注意到

$$e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}=\int_\alpha^\beta xe^{-tx}dt,$$

因此

$$\frac{e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}}{x}=\int_\alpha^\beta e^{-tx}dt.$$

所以

$$I=\int_0^{+\infty}\int_\alpha^\beta e^{-tx}\sin x dtdx.$$

由于

$$\int_\alpha^\beta\int_0^{+\infty}e^{-tx}|\sin x|dxdt\le\int_\alpha^\beta\int_0^{+\infty}e^{-tx}dxdt\ =\int_\alpha^\beta\frac{1}{t}dt<+\infty,$$

因此可以交换积分次序，得到

$$I=\int_\alpha^\beta\left(\int_0^{+\infty}e^{-tx}\sin x dx\right)dt.$$

计算内层积分。由分部积分或拉普拉斯变换公式可得

$$\int_0^{+\infty}e^{-tx}\sin x dx=\frac{1}{1+t^2}.$$

因而

$$I=\int_\alpha^\beta\frac{1}{1+t^2}dt.$$

所以

$$I=[\arctan t]_\alpha^\beta=\arctan\beta-\arctan\alpha.$$

由于 $0<\alpha<\beta$，也可以写成

$$I=\arctan\frac{\beta-\alpha}{1+\alpha\beta}.$$

7. (10 分) 判断无穷级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}\right)$$

是否收敛。再利用得到的结论判断下列数列极限

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}$$

是否存在，如果存在，计算出极限值.

解答 对于任意正整数 n，有

$$\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}=\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\int_0^{1/n}\left(1-\frac{1}{1+t}\right)dt=\int_0^{1/n}\frac{t}{1+t}dt.$$

因为 $t>0$ 时

$$0<\frac{t}{1+t}<t,$$

所以

$$0<\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}<\int_0^{1/n}tdt=\frac{1}{2n^2}.$$

由比较判别法可知

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}\right)$$

收敛.

设其前 n 项和为 S_n，则

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\ln\frac{k+1}{k}\right)\ =\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)-\ln(n+1).$$

由于原级数收敛，故数列 S_n 收敛，从而有界。于是

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}=\ln(n+1)+S_n.$$

两边同时除以 $\ln n$，得

$$\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}=\frac{\ln(n+1)}{\ln n}+\frac{S_n}{\ln n}.$$

当 $n\to+\infty$ 时，

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln n}=1+\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\ln n}\to1,\frac{\ln(n+1)}{\ln n}=1+\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\ln n}\to1,$$

且由于 S_n 有界，

$$\frac{S_n}{\ln n}\to0.$$

因此所求极限存在，且

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}=1.$$